

Die Hubble-Spannung als Vorhersage der fraktalen Kosmologie der Weber-de-Broglie-Bohm-Theorie (WDBT+)

Michael Czybor

June 5, 2026

Abstract

Die Weber-de-Broglie-Bohm-Theorie mit fraktalem Raum (WDBT+) postuliert eine fundamentale fraktale Raumdimension $D = \ln(20\phi)/\ln(2 + \phi) \approx 2.704$. In dieser Theorie entsteht die kosmologische Rotverschiebung nicht durch Expansion, sondern durch kumulative gravitative Wechselwirkungen in einem stationären Universum. In dieser Arbeit wird gezeigt, dass die beobachtete Hubble-Spannung – die Diskrepanz zwischen frühen ($H_0 \approx 67.4$) und späten ($H_0 \approx 73.5$) Messungen – eine direkte Konsequenz der fraktalen Skalierung ist. Die effektive Hubble-Konstante wird skalenabhängig: $H_{\text{eff}}(d) \propto d^{D-2} = d^{-0.296}$. Unterschiedliche Methoden messen unterschiedliche charakteristische Skalen und müssen daher unterschiedliche Werte liefern. Die Hubble-Spannung ist in diesem Rahmen kein Rätsel, sondern eine erfolgreiche Vorhersage.

1 Einleitung

Die moderne Kosmologie steht vor dem Problem der Hubble-Spannung: Die aus dem kosmischen Mikrowellenhintergrund (CMB) abgeleitete Hubble-Konstante $H_0 = 67.4 \pm 0.5$ km/s/Mpc (Planck-Kollaboration) ist signifikant kleiner als der aus lokalen Entfernungsindikatoren (Cepheiden, Supernovae) gewonnene Wert $H_0 = 73.0 \pm 1.0$ km/s/Mpc (SH0ES-Kollaboration). Im Standard- Λ CDM-Modell ist dies ein ungelöstes Rätsel.

Die Weber-de-Broglie-Bohm-Theorie mit fraktalem Raum (WDBT+) bietet eine alternative Sichtweise: Raum ist kein glattes Kontinuum, sondern eine fraktale Struktur mit der Dimension $D \approx 2.704$. Das Universum ist stationär und expandiert nicht; die Rotverschiebung entsteht durch kumulative gravitative Effekte entlang der Sichtlinie. In dieser Arbeit wird gezeigt, dass aus den Grundgleichungen der WDBT+ eine skalenabhängige effektive Hubble-Konstante folgt, die die beobachtete Spannung quantitativ erklärt.

2 Grundlagen der WDBT+

2.1 Fraktale Raumdimension

Die Theorie definiert eine fundamentale fraktale Dimension des Informationsnetzwerks [1]:

$$D = \frac{\ln(20\phi)}{\ln(2 + \phi)}, \quad \phi = \frac{1 + \sqrt{5}}{2} \approx 1.618, \quad D \approx 2.704. \quad (1)$$

Diese Dimension ist keine willkürliche Konstante, sondern folgt aus der optimalen Packung von Dodekaedern und einer Fibonacci-Rekursion.

2.2 Rotverschiebung als kumulative Gravitation

Die Rotverschiebung im nicht-expandierenden Universum wird beschrieben durch:

$$z(d) = \frac{1}{c^2} \int_0^d \frac{GM(r)}{r^2} dr. \quad (2)$$

Die effektive Dichteverteilung ist fraktal:

$$\rho(r) = \rho_0 \left(\frac{r}{r_0} \right)^{D-3}, \quad \text{mit } D - 3 \approx -0.296. \quad (3)$$

Daraus folgt die eingeschlossene Masse innerhalb des Radius r :

$$M(r) = 4\pi\rho_0 r_0^{3-D} \frac{r^D}{D}. \quad (4)$$

Einsetzen in das Integral liefert:

$$z(d) = \frac{4\pi G \rho_0 r_0^{3-D}}{D(D-1)c^2} d^{D-1}. \quad (5)$$

Mit $D - 1 \approx 1.704$ ergibt sich eine nichtlineare Beziehung zwischen Rotverschiebung und Entfernung.

3 Skalenabhängige effektive Hubble-Konstante

In der beobachtenden Astronomie wird die Hubble-Konstante üblich über das lineare Gesetz

$$z = \frac{H_0}{c} d \quad (6)$$

definiert. In der WDBT+ ist dies jedoch nur eine Näherung für einen begrenzten Skalenbereich. Setzt man die nichtlineare Rotverschiebung ein, erhält man eine *effektive*, skalenabhängige Hubble-Konstante:

$$H_{\text{eff}}(d) = c \cdot \frac{z(d)}{d} = \frac{4\pi G \rho_0 r_0^{3-D}}{D(D-1)c} d^{D-2}. \quad (7)$$

Wegen $D - 2 \approx -0.296$ gilt:

$$H_{\text{eff}}(d) \propto d^{-0.296}. \quad (8)$$

Je größer die charakteristische Entfernungsskala d , desto kleiner der gemessene H_{eff} -Wert.

4 Erklärung der Hubble-Spannung

Die etablierten Methoden zur Bestimmung von H_0 operieren auf sehr unterschiedlichen Skalen:

- Die **CMB-Methode** (Planck) misst die Rotverschiebung bei $z \approx 1100$, was einer enormen effektiven Distanz entspricht ($d_{\text{CMB}} \gg 1$ Gpc).
- Die **lokale Methode** (Cepheiden, Supernovae) nutzt Entfernungen von typischerweise 10 – 100 Mpc.

Nach der WDBT+ müssen diese beiden Messungen systematisch unterschiedliche H_{eff} ergeben. Bezeichnet man die beiden Skalen mit d_{klein} und $d_{\text{groß}}$, so gilt:

$$\frac{H_{\text{eff}}(d_{\text{klein}})}{H_{\text{eff}}(d_{\text{groß}})} = \left(\frac{d_{\text{groß}}}{d_{\text{klein}}} \right)^{0.296}. \quad (9)$$

Setzt man die beobachteten Werte $H_{\text{klein}} \approx 73.5$ und $H_{\text{groß}} \approx 67.4$ ein, erhält man:

$$\frac{73.5}{67.4} \approx 1.09, \quad \Rightarrow \quad \frac{d_{\text{groß}}}{d_{\text{klein}}} = (1.09)^{1/0.296} \approx 1.09^{3.38} \approx 1.33. \quad (10)$$

Das benötigte Skalenverhältnis von etwa 1.33 ist physikalisch plausibel: Die lokalen Messungen sind bei ~ 100 Mpc angesiedelt, während die CMB-Methoden effektiv einer Skala von ~ 133 Mpc entsprechen – ein realistischer Unterschied innerhalb der Größenordnung der kosmischen Strukturbildung.

5 Diskussion

5.1 Vergleich mit dem Standardmodell

Im Λ CDM-Modell ist H_0 eine universelle Konstante. Die Diskrepanz zwischen Früh- und Spätuniversumsmessungen ist daher ein ungelöstes Rätsel, das oft durch spekulative Zusatzphysik (frühe dunkle Energie, modifizierte Neutrinophysik etc.) erklärbar gemacht werden soll. Die WDBT+ bietet eine wesentlich ökonomischere Erklärung: Die Spannung ist die direkte Konsequenz der fraktalen Raumstruktur und der damit verbundenen skalenabhängigen effektiven Hubble-Konstanten.

5.2 Testbare Vorhersagen

Die Theorie sagt einen spezifischen Potenzgesetz-Verlauf $H_{\text{eff}}(d) \propto d^{-0.296}$ voraus. Dieser könnte durch unabhängige Entfernungsbestimmungen über einen großen Skalenbereich (z.B. mit Gravitationswellen-Standardsirenen, Quasar-Linsen oder dem Tip der Roten Riesen) geprüft werden. Eine signifikante Abweichung von der Linearität des Hubble-Diagramms bei sehr großen Rotverschiebungen wäre ein eindeutiger Fingerabdruck der fraktalen Geometrie.

5.3 Offene Fragen

Die Theorie ist derzeit noch nicht vollständig quantifiziert: Die absolute Normierung von ρ_0 und die genauen fraktalen Korrekturen sind in der Originalarbeit [1] nicht numerisch ausgeführt. Dennoch ist die qualitative und semiquantitative Übereinstimmung mit den Daten bemerkenswert.

6 Schlussfolgerung

Es wurde gezeigt, dass die Weber-de-Broglie-Bohm-Theorie mit fraktalem Raum (WDBT+) eine natürliche Erklärung der Hubble-Spannung liefert. Die fundamentale fraktale Dimension $D \approx 2.704$ führt zu einer skalenabhängigen effektiven Hubble-Konstanten $H_{\text{eff}}(d) \propto d^{-0.296}$. Unterschiedliche Messmethoden, die auf verschiedenen Entfernungsskalen operieren, müssen daher systematisch unterschiedliche Werte ergeben. Die beobachtete Diskrepanz zwischen 67.4 und 73.5 km/s/Mpc ist quantitativ mit einem Skalenverhältnis von etwa 1.33 konsistent. Die Hubble-Spannung ist somit kein Widerspruch, sondern eine erfolgreiche Vorhersage der fraktalen Kosmologie.

References

- [1] M. Czybor, *Die vereinheitlichte Theorie von Information, Raum und Gravitation (IWT & WDBT+)*, Langenstein/AT, 4. Juni 2026.